

Toj Theme Contest 004 數論入門

Toj Theme Contest 004 數論入門 試題本

競賽規則

1. 競賽時間：2025/9/27 13:00 ~ 16:00，共 3 小時。
2. 本次競賽試題共 5 題，每題皆有子任務。
3. 為了愛護地球，本次競賽題本僅提供電子檔，不提供紙本。
4. 每題的分數為該題所有子任務得分數加總；單筆子任務得分數為各筆繳交在該筆得到的最大分數。
5. 全部題目的輸入皆為標準輸入。
6. 全部題目的輸出皆為標準輸出。
7. 所有輸入輸出請嚴格遵守題目要求，多或少的換行及空格皆有可能造成裁判系統判斷為答案錯誤。
8. 每題每次上傳間隔為 30 秒，裁判得視情況調整。
9. 所有試題相關問題請於競賽系統中提問，題目相關公告也會公告於競賽系統，請密切注意。
10. 如有電腦問題，請自行換一台新的。
11. 如有如廁需求，請自行去炸廁所
12. 不得使用 ChatGPT 否則會被 reject 掉。
13. 如需使用 C++ 的 `std::cin` 或 `std::cout` 可將以下程式碼插入 `main` function 以及將 `endl` 取代為 `'\n'` 來優化輸入輸出速度。唯須注意不可與 `cstdio` 混用。

```
std::ios::sync_with_stdio(false);  
std::cin.tie(nullptr);
```

A. 完美錢包

Problem ID: TTC04_perfect_wallet

Time Limit: 0.3s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 好吃的便當

Blame 很喜歡完美的東西例如完全平方數所以他規定自己錢包裡面的錢一定要是完全平方數接下來幾天他想在美廣買 N 元的便當，但他不曉得自己應該要帶多少錢出去才是完美的因此他想請你幫他計算他可以帶多少錢出去，並且會剩下多少錢回來為了方便記憶跟他說平方根就行了

— 輸入 —

給 T 代表接下來有 T 組測資每一組會有一數 N

— 輸出 —

要輸出兩整數 A, B 使得 $A^2 - N = B^2$ 如果沒有要輸出 -1

注意: 請不要輸出超過 long long 的範圍, 不然 checker 會判你錯

— 輸入限制 —

- $1 \leq T \leq 1 * 10^5$
- $0 \leq |N| \leq 1 * 10^{18}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	5	$1 \leq T \leq 100, 0 \leq N \leq 1 * 10^3$
3	15	$1 \leq T \leq 100, 0 \leq N \leq 1 * 10^3$
4	30	$1 \leq T \leq 1 * 10^3, 0 \leq N \leq 1 * 10^8$
5	50	無額外限制

— 範例輸入 —

3
24
-55
0

— 範例輸出 —

7 5
-27 -28
1 -1

— 範例測資解釋 —

1. $(-7)^2 - 5^2 = 49 - 25 = 24$
2. $3^2 - 8^2 = 9 - 64 = -55$
3. $10^2 - 10^2 = 0$

B. 超級加速度

Problem ID: TTC04_super_acceleration

Time Limit: 2.0s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: Madfarm 開賽車

經歷了 TOJ7 的洗禮之後

Madfarm 準備開著他的紅色賽車進行實地演練

當然，他肯定會想要秀一波大的

所以他的速度會變化非常大，且很快到達終點並大喊

Ballsdex

你身為一個觀察員，必須要在他喊出 **Ballsdex** 的那個瞬間算出他的加加加加速度

還有一點點不同的地方，因為 Madfarm 有點智障，所以差分的方向是 **相反的**

但 Madfarm 實在太快了所以你也要盡可能的快且精準的求出答案，又因為他的加加加加速度可能太大太大了，所以要對某個神奇數字 P 取模，又因為 Madfarm 不可能倒著開車，所以他的加加加加速度一定是正的

— 輸入 —

給 T 代表接下來有 T 組測資

每一組的第一行會有兩數 N 和 P

再下一行會再給長度為 N 的數列 S

— 輸出 —

輸出 $N - 1$ 次差分後的結果並模 P (差分到最後一個數字)

模 P 之後若是負數，請加上 P (即輸出模 P 下的正值)

— 輸入限制 —

- $1 \leq T \leq 1 * 10^5$
- $1 \leq N \leq 1 * 10^6, \Sigma N \leq 2 * 10^6$
- $2 \leq P \leq 2 * 10^9, P$ 是質數
- $-2 * 10^6 \leq S_i \leq 2 * 10^6 (1 \leq i \leq N)$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	25	$1 \leq T \leq 1000, 1 \leq N \leq 500$
3	15	$S_i = (-1)^{(i-1)}$
4	60	無額外限制

— 範例輸入 —

```
2
5
9695 3227 8902 11304 10000
9
1231782 1479846 -1472344 986354 -423492 -234784 213194 234234 200807
```

— 範例輸出 —

```
14983
-119268611
```

— 範例測資解釋 —

對於第一組測資：第一次差分：

```
9695-3227 3227-8902 8902-11304 11304-10000
```

```
6468 -5675 -2402 1304
```

第二次差分：

```
12143 -3273 -3706
```

第三次差分：

```
15416 433
```

第四次差分：

```
14983
```


C. 這一定是特性

Problem ID: TTC04_great_bug

Time Limit: 0.5s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 充滿 bug 的 minecraft

眾所周知, Minecraft 是一款充滿 bug... 阿不是, 是充滿特性的遊戲, 有一天, 你無意間發現了一個重大特性, 經過劈哩啪啦一連串操作後, 可以更改方塊任意位置的位元, 其運作方式如下:

將第 i 個位元替換成第 $i-1$ 及 $i+1$ 的 $nxor$ 值

若在前端或末端則會替換成鄰近那個數字的 not 值

因此你決定拿最多的空氣方塊來產生出任意方塊

Wonderhoi 也想拿到一些方塊

所以找你幫忙, 請你跟他說說產生他要的方塊的步驟吧

精確的說：

有一個長度為 N 的 01 字串

字串可以進行以下操作：

將第 i ($2 \leq i \leq N - 1$) 個位元替換成第 $i - 1$ 及 $i + 1$ 的 nxor 值

若 $i = 1$ or N 則會替換成鄰近那個位元的 not 值

你的目標是要找出可能的操作步驟使得每個字元皆是 0 的 0 字串變成給定的字串

what is nxor?

簡單的說就是反的 xor

$0 \text{ nxor } 0 = 1, 0 \text{ nxor } 1 = 0, 1 \text{ nxor } 0 = 0, 1 \text{ nxor } 1 = 1$

— 輸入 —

第一行會有一數 N

代表接下來有長度為 N 的 01 字串

字串可以進行以下操作:

將第 i ($2 \leq i \leq N - 1$) 個位元替換成第 $i - 1$ 及 $i + 1$ 的 nxor 值

若 $i = 1$ or N 則會替換成鄰近那個位元的 not 值

— 輸出 —

請先輸出你的操作次數

再依序輸出操作位置 i

如果無法經由任意操作達成目標請輸出 -1

操作次數請勿超過 $1 \cdot 10^8$ 不然會被噏

— 輸入限制 —

- $2 \leq N \leq 1 \cdot 10^6$
- $S_i \in \{0, 1\}$ ($1 \leq i \leq N$)

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	10	$2 \leq N \leq 4$
3	5	相鄰兩位元必不相同
4	85	無額外限制

— 範例輸入 1 —

6
011010

— 範例輸出 1 —

5
5
3
1
2
1

— 範例測資解釋 1 —

有五步

000000 -> 000010 -> 001010 -> 101010 -> 111010 -> 011010

— 範例輸入 2 —

2
11

— 範例輸出 2 —

-1

— 範例測資解釋 2 —

會發現不管怎麼操作都不會變，所以應輸出 -1

— 範例輸入 3 —

14
11010000111001

— 範例輸出 3 —

13
1

3
2
3
14
11
9
10
9
8
9
8
4

D. 老師改考卷

Problem ID: TTC04_grade_exam

Time Limit: 1.0s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 很多錯誤的考卷

ICH 現在是國小老師

正在教學生三則運算

為什麼不是四則運算？因為除法太難連他也不會所以索性不教了

在給學生的回家作業中 ICH 放了自由發揮的題目

於是隔天 ICH 就收到了許多有創意的算式

但這些算式實在是太長了 ICH 的運算能力有限無法這麼快速批改完成

所以他來請教你-擁有人體計算機之稱的計算小天才

請你幫他計算學生的創意算式是否正確吧

但請記得，不要想偷懶

一旦被 ICH 發現你偷懶，他就會改數字，讓你的偷懶方法得出錯誤的答案

說清楚一點，就是本題有 **system hack**

— 輸入 —

依序給 $A \text{ op } B = C$ ， A, B, C 為三整數， op 為 $+, -, *$ 其中一個運算子

— 輸出 —

請檢查 A 和 B 經過該運算後的結果是否等於 C

是的話輸出 “Yes”，否則輸出 “No” (不包含引號)

— 輸入限制 —

- $0 \leq A, B \leq 10^{500000}$
- $0 \leq C \leq 10^{1000000}$
- $\text{op} \in \{*, +, -\}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	3	$0 \leq A, B \leq 10^9, 0 \leq C \leq 10^{18}$
3	8	$0 \leq A, B \leq 10^{18}, 0 \leq C \leq 10^{36}$
4	17	$0 \leq A, B \leq 10^{100000}, 0 \leq C \leq 10^{100000}, \text{op} \in \{+, -\}$
5	32	$0 \leq A, B \leq 10^{1000}, 0 \leq C \leq 10^{2000}$
6	40	無額外限制

— 範例輸入 —

 $32 * 27 = 3227$

— 範例輸出 —

No

— 範例測資解釋 —

 $32 * 27 = 864 \neq 3227$

E. I Hateth Thee, Master of GCD

Problem ID: TTC04_hate_gcd

Time Limit: 2.0s

Memory Limit: 512MiB

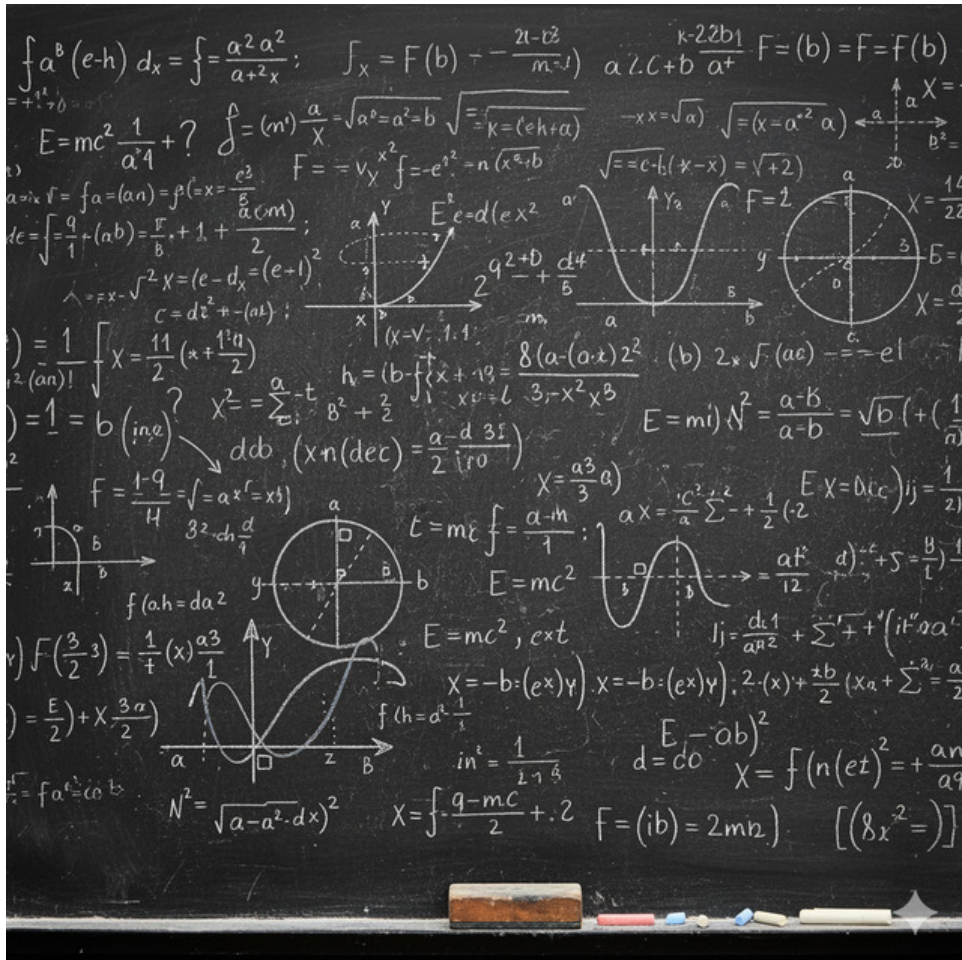


Figure 1: 寫滿算式的黑板

Upon a certain day, Wonderhoi did attend a lesson of numbers.

The master, Sir Dirichlet, did expound unto his pupils a cunning art whereby one might swiftly discern the greatest common divisor (gcd) of two numbers:

First, taketh the lesser of the twain.

Then substract the lesser from the greater, until the greater falleth beneath the lesser.

Thereafter, exchange their places, and repeat the process anon.

Continue thus, until one number falleth unto naught; the other then remaineth, and that is the gcd of the two from the beginning.

As all masters are wont to do, Sir Dirichlet would prove whether Wonderhoi had grasped this craft.

Therefore he gave this task:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j)$$

Yet Wonderhoi, deeming it but a trifle, did resolve it in but half a heartbeat. Straightway he did turn the tables, and set forth many new riddles, such as this:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(\gcd(i, j))$$

Here, φ is hight the Euler's totient function.

Alas, this question did confound even Master Dirichlet himself.

Thus he did call upon Wonderhoi's truest companion—*thee*—to lend thy wit.

Wilt thou succour him?

怕你看不懂中世紀英文，所以這裡提供簡易中文版給你參考

一開始給一數 T 代表接下來有 T 行

接下來每一行有一個數字 N

$$\text{求 } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(\gcd(i, j))$$

φ 為歐拉函數

— 輸入 —

一開始給一數 T 代表接下來有 T 行

接下來每一行有兩個數字 n, m

— 輸出 —

輸出 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(\gcd(i, j))$

φ 為歐拉函數

— 輸入限制 —

- $1 \leq T \leq 2 * 10^4$
- $1 \leq n, m \leq 1 * 10^6$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	17	$1 \leq T \leq 1 \cdot 10^2, 1 \leq N \cdot M \leq 2 \cdot 10^5$
3	83	無額外限制

— 範例輸入 1 —

3
1 1
3 4
2 1

— 範例輸出 1 —

1
13
2

— 範例測資解釋 —

第一筆:

$$\varphi(\gcd(1, 1)) = \varphi(1) = 1$$

第二筆:

$$\begin{aligned} & \varphi(\gcd(1, 1)) + \varphi(\gcd(1, 2)) + \varphi(\gcd(1, 3)) + \varphi(\gcd(1, 4)) \\ & + \varphi(\gcd(2, 1)) + \varphi(\gcd(2, 2)) + \varphi(\gcd(2, 3)) + \varphi(\gcd(2, 4)) \\ & + \varphi(\gcd(3, 1)) + \varphi(\gcd(3, 2)) + \varphi(\gcd(3, 3)) + \varphi(\gcd(3, 4)) \\ & = \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(2) \\ & + \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(3) + \varphi(1) \\ & = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 = 13 \end{aligned}$$

第三筆:

$$\varphi(\gcd(1, 1)) + \varphi(\gcd(2, 1)) = \varphi(1) + \varphi(1) = 1 + 1 = 2$$

－ 範例輸入 2 －

6
999902 232732
123 456
20000 807
114514 1919
878787 878787
14641 1331

－ 範例輸出 2 －

1165803626217
125162
47610729
718554232
4183599362128
60878865